Pipeline chi tiết của proposal C-10 (Nhóm 7): từ ảnh đầu vào tới kết quả

Mô hình minh họa: YOLO26n-OBB, 8 lớp, ảnh 800×800 · kích thước tensor in từ Ultralytics 8.4.174 · khối đỏ = chỗ duy nhất các nhánh thí nghiệm khác nhau

1. Chuẩn bị dữ liệu (làm 1 lần)

Ảnh AI-TOD
xView (đăng ký) + AI-TOD_wo_xview
→ generate_aitod_imgs.py → ảnh trainval / test

Nhãn AI-TOD-R
DOTA v1, mỗi dòng:
x1 y1 … x4 y4 · lớp · độ khó

Converter tự viết
YOLO OBB: lớp x1 y1 … x4 y4
(chuẩn hoá 0–1; 8 lớp)

Tách tập + khởi tạo
val = 10% trainval, tách theo nhóm cảnh, seed cố định
test chỉ chấm 1 lần mỗi nhánh · trọng số khởi tạo: COCO

Nhánh RQ2: chạy trước, không cần GPU
nhãn → đếm ứng viên theo 4 quy tắc (lưới 8/16/32)
→ GT rỗng, ứng viên chung, bố cục hàng xóm
→ pre-registration (commit có ngày)

2. Mô hình YOLO26n-OBB: lan truyền xuôi (forward), giống hệt ở mọi nhánh

Backbone: trích đặc trưng; mỗi Conv k=3, s=2, p=1 giảm kích thước đi một nửa

Ảnh vào
3 × 800 × 800
(letterbox về 800)

Conv ×2
s=2 → 16×400²
s=2 → 32×200²
(P1/2, P2/4)

C3k2 + Conv
→ 64 × 100 × 100
(P3, stride 8)

C3k2 + Conv
→ 128 × 50 × 50
(P4, stride 16)

C3k2 + Conv
→ 256 × 25 × 25
(P5, stride 32)

C3k2+SPPF+C2PSA
256 × 25 × 25
SPPF: maxpool k5 s1 p2
C2PSA: khối attention

Neck kiểu FPN + PAN: trộn đặc trưng nhiều mức

Top-down 1
Upsample(C2PSA) + ghép P4
+ C3k2 → 128×50²

Top-down 2
Upsample + ghép P3
+ C3k2 → 64×100²
→ ĐẦU RA P3 (stride 8)

Bottom-up 1
Conv s2 + ghép
+ C3k2 → 128×50²
→ ĐẦU RA P4 (stride 16)

Bottom-up 2
Conv s2 + ghép C2PSA
+ C3k2 → 256×25²
→ ĐẦU RA P5 (stride 32)

Head OBB26 (2 nhánh)
one-to-many + one-to-one
đầu vào: P3, P4, P5

Tại MỖI điểm neo:
4 khoảng cách hộp (l, t, r, b)
8 logit lớp · 1 góc θ

100² + 50² + 25² = 13.125 điểm neo
→ tensor (B, 4 + 8 + 1, 13.125)

Giải mã hộp (decode)
hộp = điểm neo ± khoảng cách, xoay theo θ, × stride → toạ độ pixel
lớp: sigmoid riêng từng lớp (KHÔNG softmax) → điểm 0–1

3. Huấn luyện (chỉ lúc train)

Nhãn GT của ảnh
(cx, cy, w, h, θ) + lớp
đã lọc GT có cạnh < 2 px

Dự đoán (bản sao, tách gradient)
điểm lớp (sigmoid), hộp đã giải mã, góc
tại 13.125 điểm neo

Bộ gán mẫu (TAL): quyết định điểm neo nào học vật thể nào

(1) Vùng ứng viên
A0 TAL: chính hộp thật
A1 STAL-8: cạnh < 8 → 16
A2 STAL-16: cạnh < 16 → 16
A4 OA-STAL v2: k = 16/√(w·h),
giữ dáng & góc, sàn 8, trần 32

điểm neo nằm trong vùng
= ứng viên

(2) Xếp hạng
t = p^0,5 × u^6
p = điểm đúng lớp
u = ProbIoU(hộp dự đoán, GT)

one-to-many: giữ top-10
one-to-one: top-7 rồi giữ 1

(3) Giải tranh chấp
1 điểm neo → nhiều GT?
mặc định: GT có ProbIoU
lớn nhất thắng

A6, A7: luật C-inside
(nằm trong hộp thật của
đúng 1 GT thì GT đó thắng)

Mục tiêu học
nhãn lớp mềm (≤ 1)
hộp + góc = HỘP THẬT
(vùng nới chỉ để chọn điểm)

Loss
BCE (lớp) + ProbIoU, L1 (hộp)
+ loss góc · trọng số 2 nhánh
(0,8 ; 0,2) → (0,1 ; 0,9)

Backpropagation + optimizer
gradient đi qua loss vào mạng,
KHÔNG đi qua bộ gán mẫu
→ cập nhật trọng số, lặp epoch

cập nhật trọng số mạng

4. Dự đoán và chấm điểm

Ảnh test → mô hình đã train
không có nhãn, không có bộ gán mẫu · cùng kiến trúc, cùng tốc độ ở mọi nhánh

Hậu xử lý (Ultralytics 8.4.174)
mặc định: NMS ngoài (nms=None) · nms=False: nhánh one-to-one, chọn top-k
đặt max_det ≥ 1500 (mặc định 300), conf = 0,001 (mặc định val OBB 0,01)

Phát hiện của mỗi ảnh
mỗi dòng: (cx, cy, w, h, θ, điểm, lớp)
→ đổi sang DOTA: 4 đỉnh + lớp + điểm

AITODReval (evaluator chính thức)
IoU hộp xoay · 10 ngưỡng 0,50:0,05:0,95 · 101 mức recall
tối đa 1500 dự đoán / ảnh-lớp · bin theo √(w·h): 2–8 · 8–16 · 16–32 · 32–64 px
→ AP, AP50, AP75, APvt, APt, APs, APm, AP theo lớp

Thống kê (kết luận của đề tài)
3 seed: trung bình ± độ lệch chuẩn
bootstrap ghép cặp theo ảnh, 10.000 lần → CI 95% của Δ = A4 − A2 trên APt, APvt